

Università di Pisa
Corso di Laurea in Informatica

ESERCIZIARIO DI ALGEBRA LINEARE

Raccolta di Esercizi

Sistemi Lineari, Matrici e Vettori

Docente titolare:

Prof.ssa Silvia Benvenuti

A cura di:

Joseph Zucchelli (ilbroccolo)

Anno Accademico 2025 - 2026

EX

Indice

1	Sistemi Lineari e Matrici	2
1.1	Sistemi Lineari	2
2	Algebra delle Matrici	4

1 Sistemi Lineari e Matrici

1.1 Sistemi Lineari

Esercizio 1: Parametri

Discutere, al variare del parametro $k \in \mathbb{R}$, le soluzioni del seguente sistema lineare:

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + ky + z = 1 \\ x + y + k^2z = k \end{cases}$$

Soluzione

Scriviamo la matrice completa associata al sistema:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k^2 & k \end{array} \right)$$

Applichiamo l'eliminazione di Gauss. 1. $R_2 \rightarrow R_2 - R_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & k-1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & k^2 & k \end{array} \right)$$

2. $R_3 \rightarrow R_3 - R_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & k-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k^2-1 & k-1 \end{array} \right)$$

La matrice è a scalini. Discussione sui pivot ($k-1$ e k^2-1):

- Se $k \neq 1$ e $k \neq -1$: Tutti i pivot sono non nulli. Soluzione unica.
- Se $k = 1$: Matrice $(0 \dots 0)$. Infinite soluzioni.
- Se $k = -1$: Terza riga diventa $0 \ 0 \ 0 \mid -2$. Impossibile.

Esercizio 2: Sistema 2×2

Risolvere il sistema:

$$\begin{cases} 2x - 3y = 7 \\ 4x + y = 21 \end{cases}$$

Soluzione

Gauss:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & -3 & 7 \\ 4 & 1 & 21 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 2 & -3 & 7 \\ 0 & 7 & 7 \end{array} \right)$$

$7y = 7 \implies y = 1$. $2x - 3(1) = 7 \implies 2x = 10 \implies x = 5$. Soluzione: $(5, 1)$.

Esercizio 3: Sistema Omogeneo

Determinare lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 2x - y + 3z = 0 \end{cases}$$

Soluzione

Matrice:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 5 \end{pmatrix}$$

La seconda riga corrisponde a $-5y + 5z = 0 \implies y = z$. Sostituiamo nella prima: $x + 2(z) - z = 0 \implies x + z = 0 \implies x = -z$. Ponendo $z = t$ (parametro libero), le soluzioni sono:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -t \\ t \\ t \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Lo spazio delle soluzioni ha dimensione 1 ed è generato da $v = (-1, 1, 1)$.

2 Algebra delle Matrici

2.1 Operazioni con Matrici

Esercizio 1: Prodotto Righe per Colonne

Date le matrici:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Calcolare, se possibile, i prodotti AB e BA .

Soluzione

Calcolo di AB : Scriviamo le matrici da moltiplicare:

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

La matrice prodotto AB ha dimensione 2×2 . Calcoliamo i termini c_{ij} :

- $c_{11} = 1(2) + 2(0) + 0(3) = 2$
- $c_{12} = 1(-1) + 2(1) + 0(4) = 1$
- $c_{21} = -1(2) + 3(0) + 1(3) = 1$
- $c_{22} = -1(-1) + 3(1) + 1(4) = 8$

Risultato:

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 8 \end{pmatrix}$$

Calcolo di BA : Scriviamo le matrici in ordine inverso:

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

La matrice prodotto BA ha dimensione 3×3 . Calcoliamo i termini:

- Riga 1: $2(1) + (-1)(-1) = 3$, $2(2) + (-1)(3) = 1$, $2(0) + (-1)(1) = -1$
- Riga 2: $0(1) + 1(-1) = -1$, $0(2) + 1(3) = 3$, $0(0) + 1(1) = 1$
- Riga 3: $3(1) + 4(-1) = -1$, $3(2) + 4(3) = 18$, $3(0) + 4(1) = 4$

Risultato:

$$BA = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & 1 \\ -1 & 18 & 4 \end{pmatrix}$$

Esercizio 2: Inversa con Gauss-Jordan

Calcolare l'inversa della matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Soluzione

Scriviamo la matrice completa $(A|I)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Applichiamo l'eliminazione di Gauss-Jordan. 1. $R_2 \rightarrow R_2 - R_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

2. $R_3 \rightarrow R_3 - R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

3. $R_2 \rightarrow R_2 - R_3$ (Risolita):

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

4. $R_1 \rightarrow R_1 - R_3$ (Risolita):

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

La matrice a sinistra è l'identità. L'inversa è la matrice a destra:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -2 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Esercizio 3: Potenze di Matrici

Data $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, calcolare J^2 e J^3 .

Soluzione

Calcoliamo il quadrato J^2 :

$$J^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

Dato che J^2 è la matrice nulla, segue immediatamente che:

$$J^3 = J^2 \cdot J = \mathbf{0} \cdot J = \mathbf{0}$$

La matrice J è nilpotente di indice 2.